Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias Continuas - Distribución exponencial - Distribución Normal

Agenda

Repaso

Distribución Exponencial

Distribución Normal

Función de Densidad de Probabilidad (f.d.p.)

Definición:

Una v.a. X es continua si existe $f(x) \geq 0$ tal que:

$$P(X \in B) = \int_B f(x)dx$$

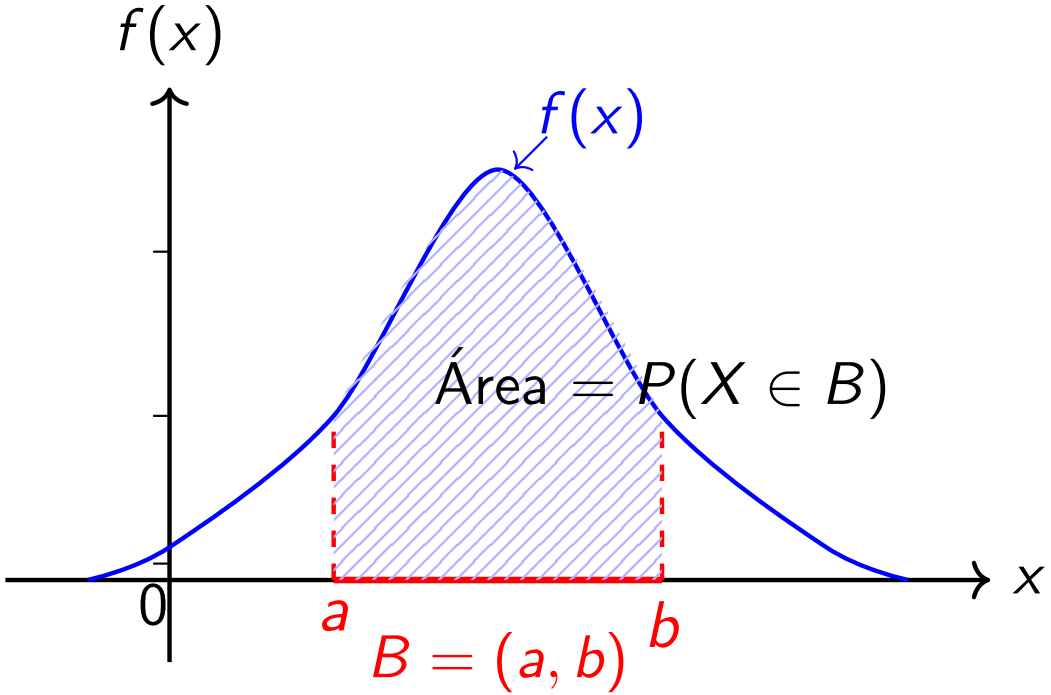
para todo $B \subset \mathbb{R}$

A la función f la llamamos **función densidad de probabilidad**.

Propiedades:

1. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
3. $P(X = a) = 0$

Interpretación Geométrica de Probabilidades



Observación

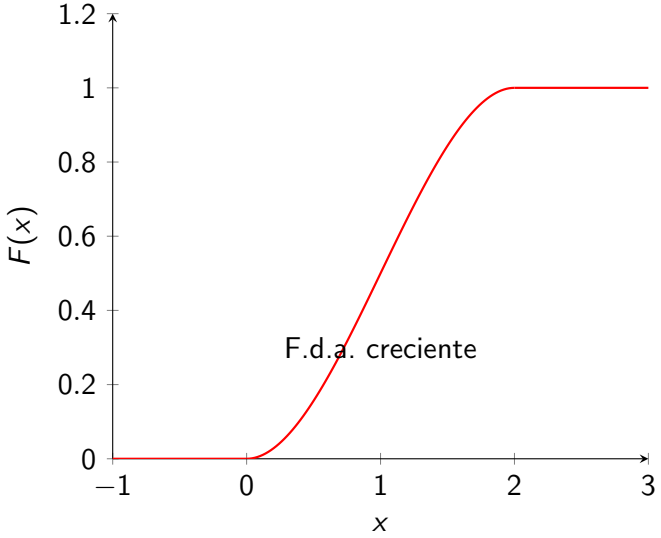
Para una v.a. continua X, la probabilidad de que tome valores en una región $B \subseteq \mathbb{R}$, es igual al área bajo la curva de densidad sobre esa región.

Función de Distribución Acumulada (F.d.a.)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Propiedades:

- $F'(x) = f(x)$ donde sea derivable
- Si $a < b$ entonces $F(a) \leq F(b)$ (es decir $F(x)$ es una función creciente)
- $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$, $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$



Esperanza de una v.a. Continua

Definición

La esperanza de una v.a. continua X con f.d.p. f(x) se define como

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

Teorema:

Si X es una v.a. continua con f.d.p. f(x) y h(X) es cualquier función de X, entonces

$$E(h(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)f(x)dx$$

Propiedad:

$$\boxed{E(aX + b) = aE(X) + b}$$

Varianza de una v.a. Continua

Definición

Sea X una v.a. continua con f.d.p. $f(x)$ y sea $E(X) = \mu$, entonces la varianza de X es

$$V(X) = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 f(x)dx$$

Fórmula práctica:

$$\boxed{V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2}$$

Propiedad:

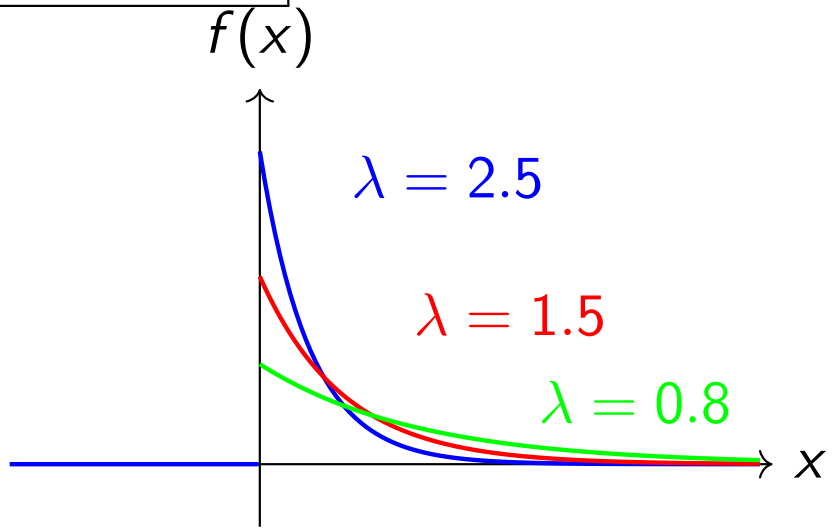
$$\boxed{V(aX+b) = a^2 V(X) \quad y \quad \sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X}$$

Distribución Exponencial

Una variable aleatoria continua X tiene distribución exponencial con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$\boxed{\text{Notación: } X \sim Exp(\lambda)}$



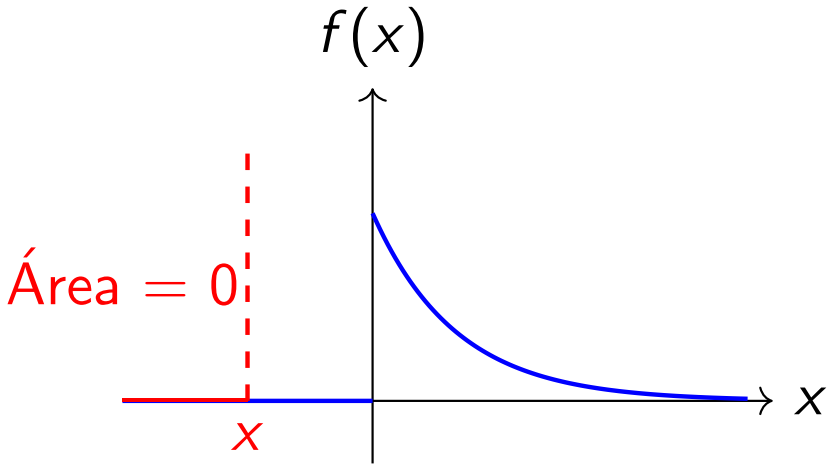
Mayor $\lambda \Rightarrow$ decaimiento más rápido

Cálculo de la F.d.a

La función de distribución es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

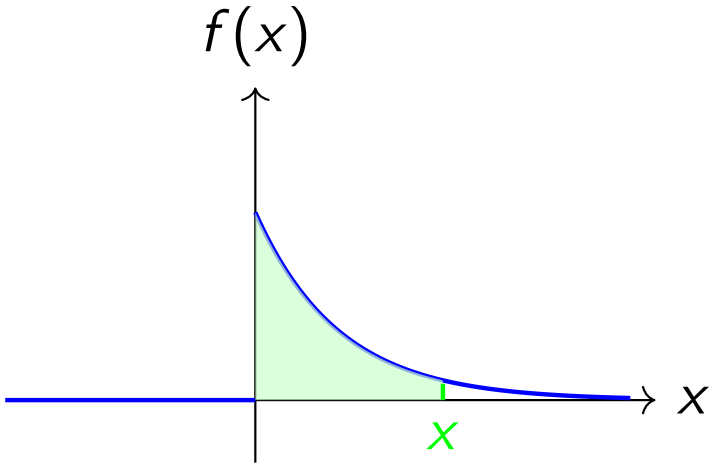
Calcularemos $F(x)$ considerando dos casos: $x < 0$ y $x \geq 0$.



Para $x < 0$:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0$$

Caso $x \geq 0$ - Parte 1



Para $x \geq 0$, descomponemos la integral:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_{-\infty}^{0} f(t)dt + \int_{0}^{x} f(t)dt$$

La primera integral es cero:

$$\int_{-\infty}^{0} f(t)dt = \int_{-\infty}^{0} 0dt = 0$$

Caso $x \geq 0$ - Parte 2

Queda entonces:

$$F(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$$

Resolvemos la integral:

$$\int \lambda e^{-\lambda t} dt = \lambda \left(\frac{e^{-\lambda t}}{-\lambda} \right) = -e^{-\lambda t} + C$$

Aplicamos los límites de integración:

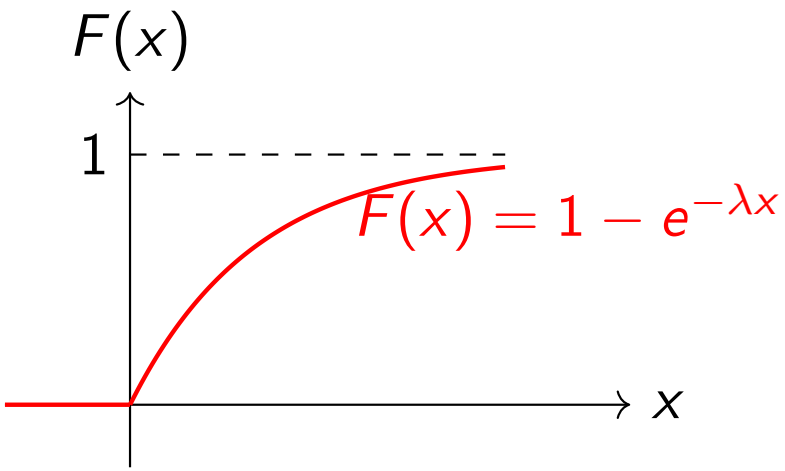
$$F(x) = \left[-e^{-\lambda t} \right]_0^x = -e^{-\lambda x} - (-e^0) = -e^{-\lambda x} + 1$$

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

F.d.a. de la distribución Exponencial

Uniendo ambos casos, obtenemos la función de distribución completa:

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



Ejemplo: Tiempo de respuesta de servidor

Sea X una v.a. que representa el tiempo de respuesta (en segundos) de un servidor y tiene distribución exponencial con $\lambda = 0.5$.

$$F(x) = 1 - e^{-0.5x} \quad \text{para } x \geq 0$$

- Probabilidad de respuesta en menos de 2 segundos:

$$P(X < 2) = F(2) = 1 - e^{-0.5\times 2} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321$$

- Probabilidad de respuesta en más de 3 segundos:

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3) = e^{-0.5\times 3} = e^{-1.5} \approx 0.2231$$

- Probabilidad de respuesta entre 1 y 4 segundos:

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 4) &= F(4) - F(1) = (1 - e^{-2}) - (1 - e^{-0.5}) \\ &\approx 0.8647 - 0.3935 = 0.4712 \end{aligned}$$

Esperanza y Varianza

Para $X \sim Exp(\lambda)$:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{y} \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Ejemplo: tiempo de respuesta de servidor (continuación)

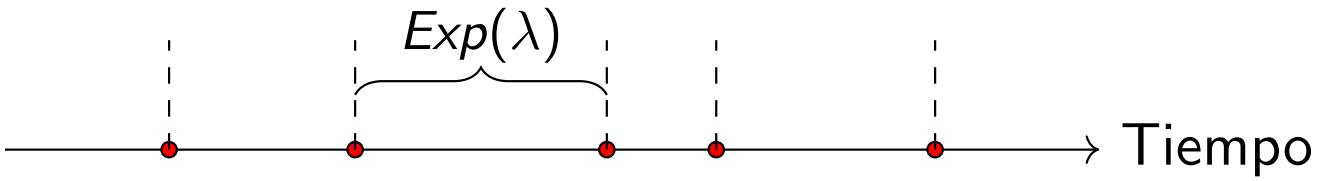
- $E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0.5} = 2\text{segundos}$
- $V(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{0.5^2} = 4 \text{ segundos}^2$

El tiempo medio de respuesta es de 2 segundos con un desvío estándar de 2 segundos

Relación con Proceso de Poisson

Teorema

Si los eventos siguen un proceso de Poisson con tasa λ, entonces el tiempo entre eventos consecutivos sigue una distribución exponencial $Exp(\lambda)$.



- Proceso de Poisson: conteo de eventos en intervalo fijo
- Exponencial: tiempo entre eventos consecutivos
- λ: misma tasa en ambas distribuciones

Verificación de la Relación

Sea X = número de eventos en un intervalo de tiempo de longitud $t > 0$. Entonces $X \sim P(\lambda t)$. La probabilidad de que no ocurra ningún evento en $[0, t]$ es:

$$P(\text{ningún evento en } [0, t]) = P(X = 0) = \frac{e^{-\lambda t}\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda t}$$

Pero esto es equivalente a:

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Donde T = tiempo hasta el primer evento. Por lo tanto:

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \text{ para } t > 0$$

Si $t < 0$, claramente $F_T(t) = 0$.

Ejemplo: Llegadas a un Servidor Web

Escenario

Un servidor web recibe peticiones HTTP que siguen un proceso de Poisson con tasa:

$$\lambda = 4 \text{ peticiones por minuto}$$

Proceso de Poisson:

- X: número de peticiones en t minutos
- $X \sim P(4t)$
- $P(X = k) = \frac{(4t)^k e^{-4t}}{k!}$, $k = 0, 1, \ldots$

Distribución Exponencial:

- T: tiempo entre peticiones
- $T \sim Exp(4)$
- $f(t) = 4e^{-4t}$ si $t \geq 0$
- $F(t) = 1 - e^{-4t}$ si $t \geq 0$

Cálculo de Probabilidades

Probabilidad de que el tiempo entre peticiones sea menor a 0.2 minutos

$$P(T \leq 0.2) = F(0.2) = 1 - e^{-4\times 0.2} = 1 - e^{-0.8} \approx 0.55$$

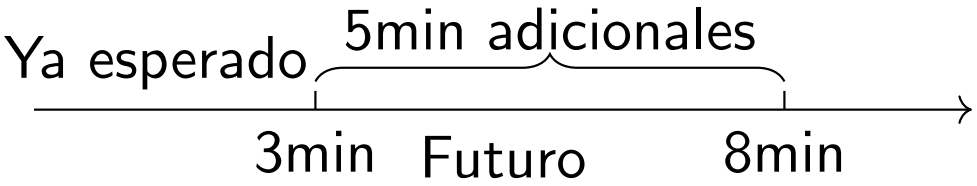
Probabilidad de que el tiempo entre peticiones sea mayor a 0.3 minutos

$$P(T > 0.3) = 1 - P(T \leq 0.3) = 1 - F(0.3) = e^{-4\times 0.3} = e^{-1.2} \approx 0.3$$

Ejemplo: Falta de Memoria

Sistema de caché web

Sea X el tiempo, en minutos, entre accesos a una página web tal que $X \sim Exp(0.1)$. Si ya se esperaron 3 minutos y nadie entró, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 5 minutos nadie entre?



$$P(\text{próximo acceso después de 5min más} \mid \text{ya pasaron 3min}) =$$

$$= P(X > 5 + 3 | X > 3) = P(X > 8 | X > 3) = \frac{P(X>8 \cap X>3)}{P(X>3)} =$$

$$= \frac{P(X > 8)}{P(X > 3)}$$

Propiedad de Falta de Memoria

$$P(\text{próximo acceso en } > 8\text{min}) = P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8) = 1 - F(8)$$
$$= e^{-0.1\times 8}$$
$$P(\text{próximo acceso en } > 3\text{min}) = P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3)$$
$$= e^{-0.1\times 3}$$

$$P(X > 5 + 3 | X > 3) = \frac{P(X > 8)}{P(X > 3)} = \frac{e^{-0.1\times 8}}{e^{-0.1\times 3}} = e^{-0.1\times(8-3)}$$
$$= e^{-0.1\times 5} = 0.6065$$

$$P(\text{próximo acceso en } > 5\text{min}) = P(X > 5) = e^{-0.1\times 5} = 0.6065$$

La probabilidad de esperar más de 5 minutos adicionales es la misma sin importar cuánto tiempo ya se ha esperado.

Propiedad de Falta de Memoria

Teorema:

Para $X \sim Exp(\lambda)$ y $s, t > 0$:

$$P(X > t + s \mid X > s) = P(X > t)$$

Interpretación

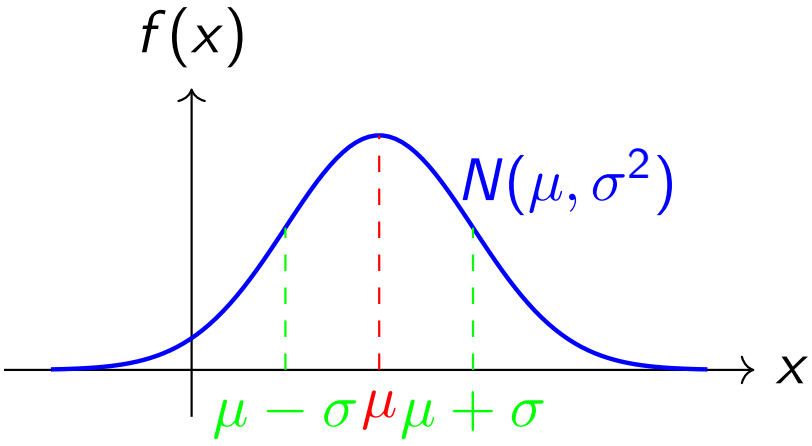
El tiempo adicional de espera no depende de cuánto tiempo ya se ha esperado.

Definición de la Distribución Normal

Una variable aleatoria continua X tiene distribución **normal o gaussiana con parámetros** μ **y** σ^2 si su función de densidad es:

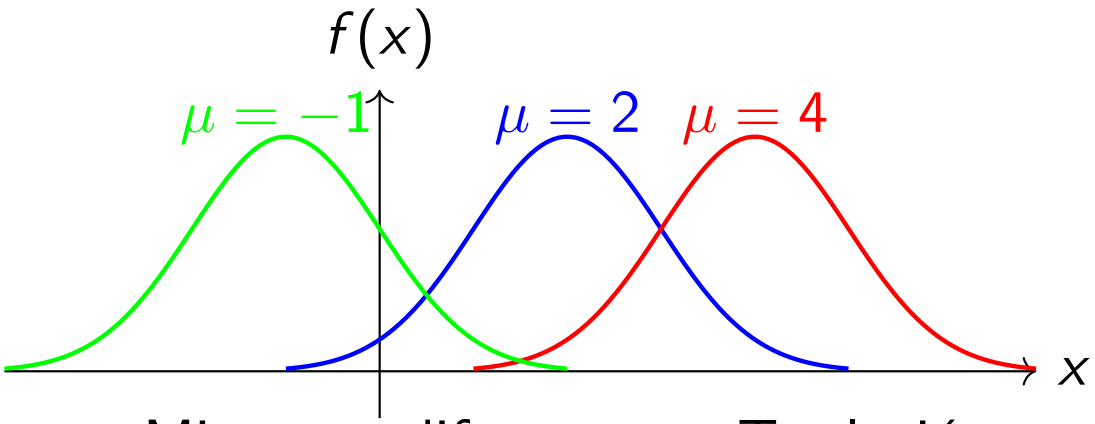
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty$$

Notación: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$



1. **Simétrica alrededor de** μ: $f(\mu + x) = f(\mu - x)$
2. **Asíntota**: $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$
3. **Máximo**: En $x = \mu$, $f(\mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$
4. **Puntos de inflexión**: En $x = \mu \pm \sigma$
5. **Concavidad**: Cóncava hacia abajo en $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$.

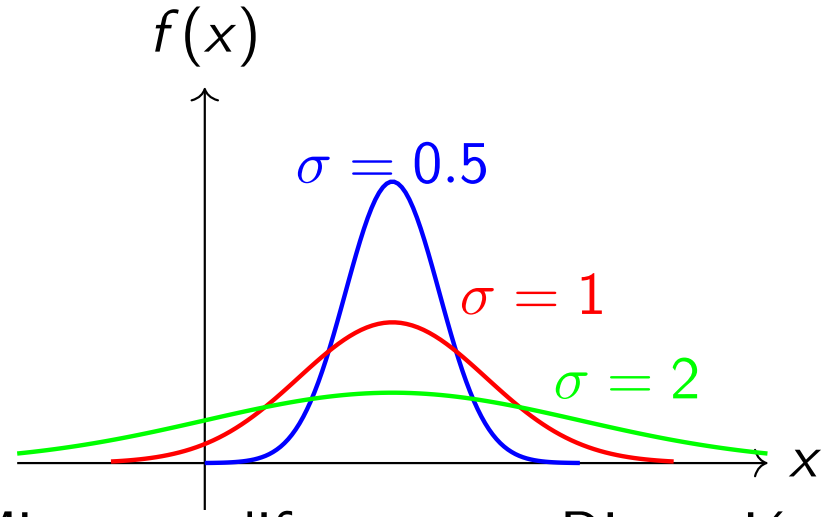
Efecto de μ (Parámetro de Posición)



Mismo σ, diferente μ - Traslación

- μ es el parámetro de posición (centro de la distribución)
- Cambiar μ desplaza la curva sin cambiar su forma

Efecto de σ (Parámetro de Escala)



Mismo μ, diferente σ - Dispersión

- σ es el parámetro de escala (dispersión)
- Mayor $\sigma \Rightarrow$ curva más ancha y baja
- Menor $\sigma \Rightarrow$ curva más estrecha y alta

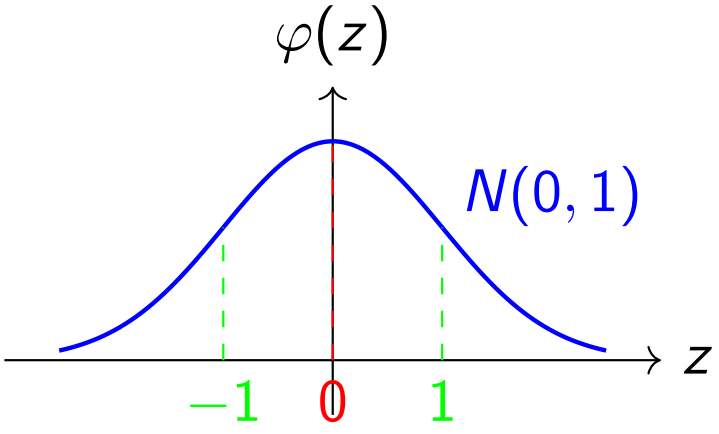
Distribución Normal Estándar

Definición

Cuando $\mu = 0$ y $\sigma = 1$, obtenemos la distribución **normal estándar**:

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}, \quad -\infty < z < \infty$$

Notación: $Z \sim N(0,1)$

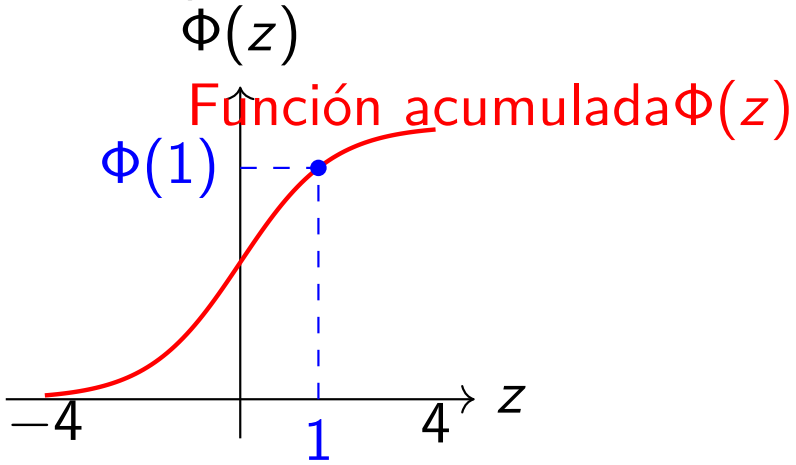


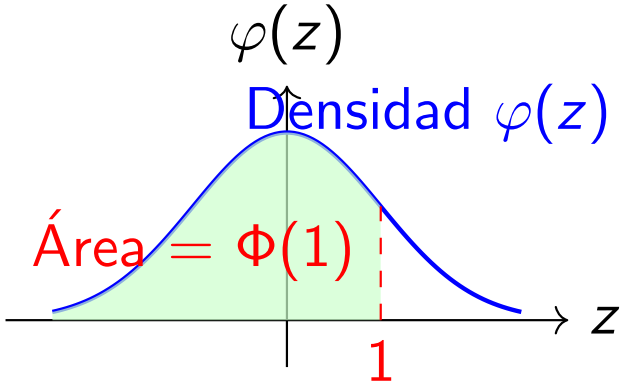
Función de Distribución Normal Estándar

La función de distribución acumulada se denota por $\Phi(z)$:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} \varphi(t)dt = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt$$

- La integral anterior **no** puede expresarse en términos de funciones elementales.
- Se puede obtener $\Phi(z)$ para valores específicos de z mediante **aproximación numérica**

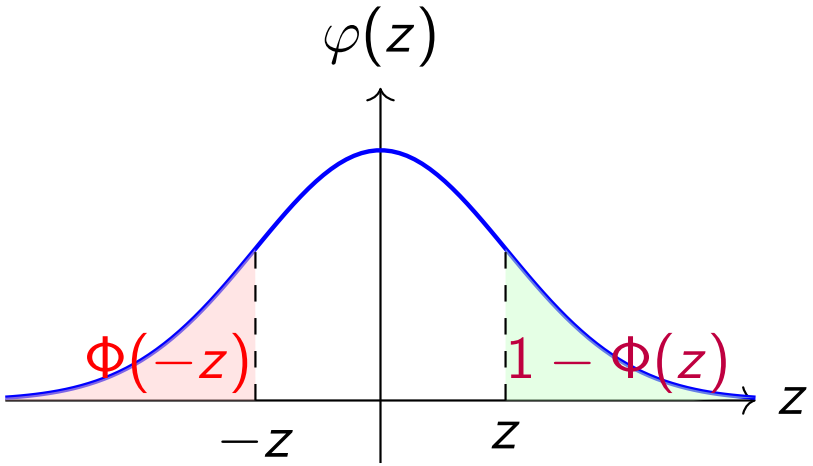




Propiedad de Simetría

Propiedad:

Para la distribución normal estándar: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$



Áreas sombreadas iguales por simetría

Tabla de la Función de Distribución Normal Estándar

- Se tabulan los valores de $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0,1)$
- Los valores de z van desde -3.69 hasta 3.69
- Primera columna: parte entera y primer decimal de z
- Primera fila: segundo decimal de z
- Ejemplo: $\Phi(-2.92) = 0.0018$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
−3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
−3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
−3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
−3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
−3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
−3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
−3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
−2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
−2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019

Propiedades útiles para el uso de la tabla

Cuando z es muy grande o muy pequeño

- Para $z > 3.69$: $\Phi(z) \approx 1$
- Para $z < -3.69$: $\Phi(z) \approx 0$
- En la práctica: $\Phi(4) \approx 0.99997$, $\Phi(-4) \approx 0.00003$

Aplicación de la simetría

- $\Phi(0) = 0.5$
- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

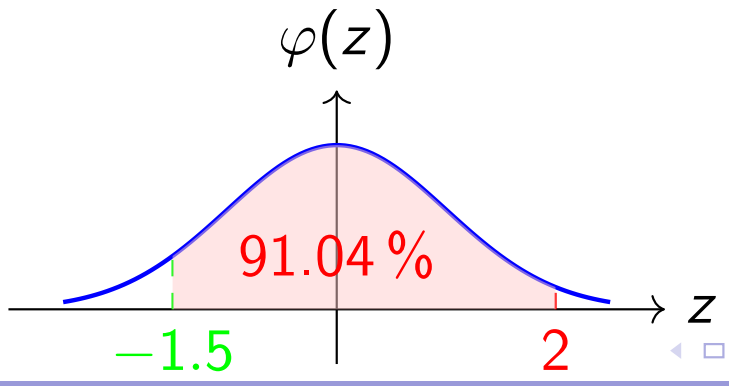
$$\Phi(-1.25) = 1 - \Phi(1.25) = 1 - 0.8944 = 0.1056$$
$$\Phi(-2.17) = 1 - \Phi(2.17) \approx 1 - 0.9850 = 0.0150$$

Ejemplos de uso de la tabla

Cálculo de probabilidades

Para $Z \sim N(0,1)$:

$$
\begin{aligned}
P(Z \leq 1.96) &= \Phi(1.96) = 0.9750 \\
P(Z > 0.67) &= 1 - \Phi(0.67) = 0.2514 \\
P(-1.5 \leq Z \leq 2) &= \Phi(2) - \Phi(-1.5) \\
&= 0.9772 - 0.0668 = 0.9104
\end{aligned}
$$



Relación entre $N(\mu, \sigma^2)$ y $N(0, 1)$

Propiedad

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

Estandarización

Para calcular probabilidades de cualquier normal: si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

Ejemplo

Si $X \sim N(100, 15^2)$, entonces:

$$P(X \leq 130) = P\left(Z \leq \frac{130 - 100}{15}\right) = \Phi(2) \approx 0.9772$$

Aplicación en problemas prácticos

Ejemplo: Control de calidad

Un proceso produce componentes con longitud aleatoria $X \sim N(50, 0.1^2)$ (medida en mm). ¿Qué porcentaje de componentes mide menos de 50.15 mm?

$$P(X < 50.15) = P\left(\frac{X-50}{0.1} \leq \frac{50.15-50}{0.1}\right) = P\left(Z \leq \frac{50.15-50}{0.1}\right)$$
$$= P(Z \leq 1.5) = \Phi(1.5) = 0.9332$$

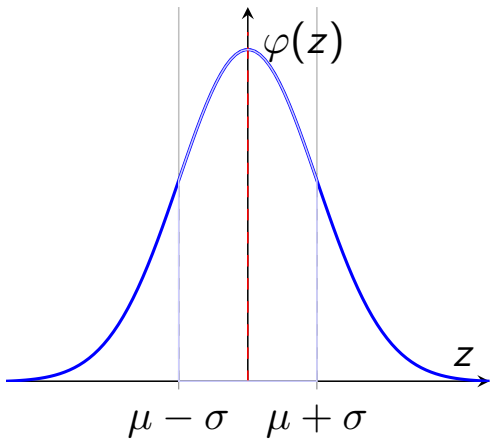
93.32 % de los componentes miden menos de 50.15 mm.

Esperanza y Varianza de la Distribución Normal Estándar

Para $Z \sim N(0,1)$:

Esperanza:

$$E[Z] = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot \varphi(z)\, dz = \int_{-\infty}^{\infty} z \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz = 0$$



(Integral de función impar sobre dominio simétrico)

Varianza:

$$\begin{aligned} V[Z] &= E[Z^2] - (E[Z])^2 = E[Z^2] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} z^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\, dz = 1 \end{aligned}$$

(Integración por partes)

Esperanza y Varianza de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Usando que

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

y despejando tenemos la siguiente relación lineal entre X y Z:

$$X = \mu + \sigma Z$$

usando las propiedades de la esperanza y varianza:

- **Esperanza:** $E[X] = E[\mu + \sigma Z] = \mu + \sigma E[Z] = \mu + \sigma \cdot 0 = \mu$
- **Varianza:** $V[X] = V[\mu + \sigma Z] = \sigma^2 V[Z] = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$

Esperanza y Varianza de $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$E(X) = \mu \quad \text{y} \quad V(X) = \sigma^2$$

Ejemplo: Tiempos de Respuesta de un Servidor Web

Los tiempos de respuesta de un servidor tienen distribución normal con media 50 ms y varianza 100 ms^2. Calcular la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea a lo sumo de 60 ms y la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 40 ms y 70 ms.

X = tiempo de respuesta de un servidor, en ms. $X \sim N(50, 10^2)$

- Probabilidad de respuesta a lo sumo de 60 ms:

$$P(X \leq 60) = P\left(Z \leq \frac{60-50}{10}\right) = \Phi\left(\frac{60-50}{10}\right) = \Phi(1) \approx 0.8413$$

- Probabilidad de respuesta entre 40 ms y 70 ms:

$$\begin{aligned} P(40 \leq X \leq 70) &= \Phi\left(\frac{70-50}{10}\right) - \Phi\left(\frac{40-50}{10}\right) = \Phi(2) - \Phi(-1) \\ &= 0.9772 - 0.1587 = 0.8185 \end{aligned}$$

Temperatura de CPU

Ejemplo:

La temperatura de una CPU bajo carga se puede modelar mediante una distribución normal con media 65°C y desvío estándar de 8°C.
a) Calcular la probabilidad de que la temperatura supere los 75°C.
b) Se quiere establecer una alerta de sobrecalentamiento de modo que la probabilidad de superar el valor de alerta sea 0.05. ¿Cuál debería ser el valor de alerta?

$X =$ temperatura de la CPU en °C

$X \sim N(65, 8^2)$

- Probabilidad de temperatura superior a 75°C:

$$P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75) = 1 - \Phi\left(\frac{75-65}{8}\right) = 1 - \Phi(1.25) \approx 0.1056$$

Solución de (b) - Valor de Alerta de Temperatura

Objetivo: Encontrar el valor de alerta a tal que $P(X > a) = 0.05$

Paso 1: Plantear la ecuación

$$P(X > a) = 0.05 \Rightarrow 1 - P(X \leq a) = 0.05 \Rightarrow P(X \leq a) = 0.95$$

Paso 2: Estandarizar la variable

$$P\left(Z \leq \frac{a-65}{8}\right) = \Phi\left(\frac{a-65}{8}\right) = 0.95$$

Paso 3: Buscar el valor crítico en tabla normal

$$\Phi(1.64) \approx 0.9495, \quad \Phi(1.65) \approx 0.9505$$

$$\frac{a-65}{8} \approx 1.645$$

Paso 4: Despejar el valor de alerta a

$$\frac{a-65}{8} = 1.645 \Rightarrow a - 65 = 1.645 \times 8$$

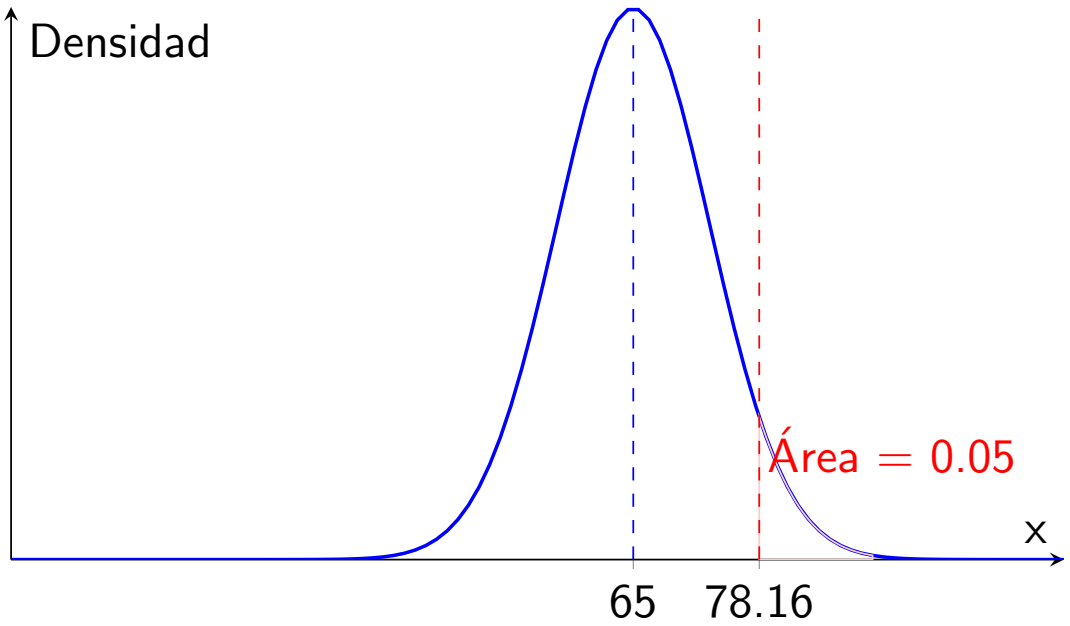
$$a - 65 = 13.16 \Rightarrow a = 65 + 13.16 = 78.16$$

Paso 5: Interpretar el resultado

$$\boxed{a \approx 78.16^{\circ}C}$$

- Si establecemos la alerta en 78.16°C, solo el 5 % del tiempo la CPU superará esta temperatura
- Esto garantiza que la temperatura supere el valor de alerta con probabilidad aproximadamente 0.05

Representación Gráfica del Valor de Alerta de Temperatura



Interpretación práctica:

- El sistema enviará una alerta cuando la temperatura supere los 78.16°C

Resumen: Distribución Normal

- **Función de densidad**: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
- **Parámetros**: μ (posición), σ (escala)
- **Normal estándar**: $Z \sim N(0,1)$ con $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$
- **Estandarización**: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$
- **Esperanza**: $E(X) = \mu$, **Varianza**: $V(X) = \sigma^2$
- **Simetría**: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$